

1. La première série est grossièrement divergente, car $\lim |(-2)^{3n}| = +\infty$. La seconde peut se voir comme une série géométrique, puisque

$$\frac{(-1)^n}{2^{3n}} = \left(\frac{-1}{2^3}\right)^n = \left(\frac{-1}{8}\right)^n.$$

Elle est donc convergente car $|\frac{1}{8}| < 1$ et

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{-1}{8}\right)^n = \frac{(-1)}{8} \cdot \frac{1}{1 - \frac{(-1)}{8}} = \frac{(-1)}{8} \cdot \frac{8}{9} = -\frac{1}{9}.$$

2. a) Puisque $\arctan(\mathbb{R}_+^*) =]0, \frac{\pi}{2}[$, on voit que $\arctan(2n+2)$ et $\arctan(2n)$ appartiennent à l'intervalle $]0, \frac{\pi}{2}[$ de sorte que $\arctan(2n+2) - \arctan(2n) \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. On peut donc utiliser la relation bien connue pour $\tan$, qui donne

$$\begin{aligned} \tan(\arctan(2n+2) - \arctan(2n)) &= \frac{\tan(\arctan(2n+2)) - \tan(\arctan(2n))}{1 + \tan(\arctan(2n+2)) \tan(\arctan(2n))} \\ &= \frac{2n+2 - 2n}{1 + (2n+2)(2n)} = \frac{2}{4n^2 + 4n + 1} \\ &= \frac{2}{(2n+1)^2}. \end{aligned}$$

Par définition, $\arctan\left(\frac{2}{(2n+1)^2}\right)$ est l'unique réel appartenant à $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ dont l'image par $\tan$ est $\frac{2}{(2n+1)^2}$, ce qui donne l'égalité.

- b) L'identité fait apparaître une série télescopique, de sommes partielles

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^N \arctan\left(\frac{2}{(2n+1)^2}\right) &= \sum_{n=0}^N (\arctan(2n+2) - \arctan(2n)) \\ &= \arctan(2N+2) - \arctan(0) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

La série est donc convergente, de somme $\frac{\pi}{2}$.

3. Ce sont bien des séries à termes strictement positifs. Pour la première, on utilise la règle de d'Alembert :

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{((n+1)!)^3 (3n)!}{(3(n+1))! (n!)^3} = \frac{(n+1)^3}{(3n+3)(3n+2)(3n+1)} \sim \frac{1}{27}$$

montre qu'elle converge. Pour la seconde, on utilise la règle de Cauchy :

$$b_n^{\frac{1}{n}} = \left(\frac{\sqrt{n}}{1+n} \right)^{1+\frac{1}{n^2}} = \exp \left[\left(1 + \frac{1}{n^2} \right) \ln \left(\frac{\sqrt{n}}{1+n} \right) \right] \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

montre qu'elle converge aussi.

4. • Pour la première, on note que

$$c_n = \frac{n + \ln(n)}{\sin(n) + 1 + n^2} \sim \frac{n}{n^2} \sim \frac{1}{n}.$$

Or, $1/n$ est positif pour tout $n \geq 1$ et c'est le terme général de la série harmonique, qui diverge. On en déduit par équivalence que la série $\sum c_n$ diverge.

- Pour la seconde, on peut écrire un développement asymptotique :

$$\begin{aligned} d_n &= -1 + \exp \left(\frac{(-1)^n}{\ln(n)} \right) = -1 + \left(1 + \frac{(-1)^n}{\ln(n)} + \frac{1}{2} \left(\frac{(-1)^n}{\ln(n)} \right)^2 + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\ln^2(n)} \right) \right) \\ &= -\frac{(-1)^n}{\ln(n)} - \frac{1}{2} \left(\frac{(-1)^n}{\ln(n)} \right)^2 + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\ln^2(n)} \right). \end{aligned}$$

Notons $d'_n = \frac{(-1)^n}{\ln(n)}$ et $d''_n = -\frac{1}{2\ln^2(n)}$. Alors d'après ce qui précède,

$$d_n + d'_n \sim d''_n.$$

Comme $d''_n \leq 0$ pour tout $n \geq 2$, on en déduit par équivalence que $\sum (d_n + d'_n)$ est de même nature que $\sum d''_n$. Or, on a par exemple

$$\frac{1}{n} = o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2\ln^2(n)} \right)$$

et ce sont des termes positifs. D'après le corollaire "petit o" du théorème de comparaison, comme $\sum \frac{1}{n}$ est la série harmonique qui diverge, on en déduit que $\sum \frac{1}{2\ln^2(n)}$ diverge aussi, ce qui sera donc aussi le cas de $\sum (d_n + d'_n)$. Ensuite, on voit en utilisant le critère spécial des séries alternées que la série $\sum d'_n$ converge. Par conséquent, la série $\sum d_n$ diverge.

- Pour la dernière, c'est une application directe du critère spécial des séries alternées, qui montre que la série $\sum e_n$ converge. Comme

$$|e_n| = \frac{1}{\sqrt{2n+3}} \sim \frac{1}{\sqrt{2n}}$$

on voit par équivalence que la série ne converge pas absolument : elle est donc semi-convergente.

5. La série $\sum_{n \geq 0} \frac{2^n}{\sqrt{1+2^n}}$ diverge grossièrement, puisque

$$\frac{2^n}{\sqrt{1+2^n}} \sim 2^{n/2}.$$

Comme cet équivalent est positif, on en déduit d'après le théorème de sommation des équivalents, un équivalent de la somme partielle :

$$\sum_{k=0}^n \frac{2^k}{\sqrt{1+2^k}} \sim \sum_{k=0}^n 2^{\frac{k}{2}} = \frac{2^{\frac{n+1}{2}} - 1}{2^{\frac{1}{2}} - 1} \sim 2^{\frac{n}{2}} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1}$$

donc

$$u_n = 2^{-\frac{n}{2}} \sum_{k=0}^n \frac{2^k}{\sqrt{1+2^k}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1} = 2 + \sqrt{2}.$$